第五期课后第一周

第五期课后作业选择题：第一周（第 1~4 讲）

满分 100 分

作业须知

- 适用范围：第五期「强化学习与 MotrixLab 入门」第一周课程（第 1~4 讲）。
- 题型：每讲 10 道单选题，围绕对应教案内容与课后作业完成指标编写。

一、第 1 讲 课程导论：MotrixLab 能做什么（10 题）（25 分）

1. 下列关于 MotrixLab 的定位，最准确的是？ **（2.5 分）** B

- A. 一个机器人仿真（物理）引擎
- B. 面向机器人强化学习的开发与训练平台
- C. 一个只提供 PPO 算法的算法库
- D. 一个机器人模型素材集合

2. 与 CartPole 这类教学环境相比，机器人强化学习任务通常更复杂的关键原因是？ **（2.5 分）** B

- A. 状态空间和动作空间都很小
- B. 涉及机器人模型、关节执行器、物理仿真、接触碰撞、动作约束等大量环节
- C. 不需要设计奖励

- D. 不依赖训练算法

3. 教案认为，机器人强化学习项目里"最难的往往不是算法公式，而是"？ **（2.5 分）** A

- A. 硬件的安装调试
- B. 工程组织
- C. 数学推导
- D. 数据集的标注

4. 教案对 MotrixLab 核心价值的总结是？ **（2.5 分）** B

- A. 提供速度最快的 PPO 实现
- B. 把机器人强化学习任务拆成环境、奖励、配置、注册和训练流程等模块，让项目更清晰、更易扩展、更适合教学
- C. 让用户不写代码就能训练机器人
- D. 自动生成仿真世界

5. 教案提到的典型应用场景，不包括下列哪项？ **（2.5 分）** D

- A. 学习和教学
- B. Demo 复现与分析
- C. 任务改造与二次开发
- D. 生产环境的实时部署

6. 教案用统一方法分析官方 Demo，下面哪个**不是**教案列出的分析维度？ **（2.5 分）** C

- A. 任务目标
- B. 奖励
- C. 文件命名规范
- D. 终止条件

7. 关于"任务改造与二次开发"这一应用场景，教案列举的做法不包括？ **（2.5 分）**

D

- A. 修改一个奖励项
- B. 更换目标位置
- C. 调整动作尺度
- D. 修改物理引擎的源码

8. 教案用"工作台"类比 MotrixLab 的模块划分，工作台上**不包含**哪个区域？ **（2.5 分）**

C

- A. 环境区域
- B. 奖励区域
- C. 日志回放区域
- D. 注册区域

9. 教案认为学习 MotrixLab 的重点是？ **（2.5 分）**

B

- A. 记住每一个文件名
- B. 掌握一套阅读和开发机器人强化学习项目的方法
- C. 背熟所有命令行参数
- D. 完整复刻官方 Demo 的代码

10. 第 1 讲"本章你只需要记住的一句话"是？ **（2.5 分）**

A

- A. 学习 MotrixLab，不要一开始就陷入代码细节，先建立整体地图
- B. 先跑通所有 Demo 再谈理解
- C. 只有背透框架源码才算入门
- D. 机器人强化学习必须从写环境开始

二、第 2 讲 基础框架总览：分层架构怎么看（10 题）（25 分）

1. MotrixLab 整体结构从上到下分为哪四层？ **（2.5 分）**

A

- A. 用户接口层 → 训练算法层 → 环境实现层 → 物理仿真层
- B. 环境实现层 → 用户接口层 → 物理仿真层 → 训练算法层
- C. 数据层 → 算法层 → 接口层 → 仿真层
- D. 物理仿真层 → 环境实现层 → 训练算法层 → 用户接口层

2. `train.py`、`play.py`、`view.py` 这类脚本属于哪一层？ **（2.5 分）**

A

- A. 用户接口层
- B. 训练算法层
- C. 环境实现层
- D. 物理仿真层

3. 用户接口层的核心职责是？ **（2.5 分）**

B

- A. 实现任务逻辑（观测、奖励、终止条件）
- B. 负责启动流程：解析参数、加载配置、创建环境、启动训练或测试
- C. 计算物理碰撞
- D. 更新网络参数

4. 训练算法层（如 PPO）主要负责？ **（2.5 分）**

B

- A. 定义任务目标
- B. 数据采样、损失计算、参数更新等策略学习工作
- C. 推进物理仿真
- D. 解析用户命令行

5. 关于训练算法层与环境的关系，教案强调？ **（2.5 分）** B

- A. 算法需要了解每个机器人模型的关节细节
- B. 算法只需要环境返回标准强化学习信息：观测、奖励、终止标志等
- C. 算法必须自己处理物理仿真步长
- D. 算法与机器人模型强耦合

6. 环境实现层中，`Env` 负责的是？ **（2.5 分）** B

- A. 定义环境参数（模型文件、步长、奖励权重等）
- B. 实现任务逻辑：如何接收动作、推进仿真、构造观测、判断任务结束
- C. 生成学习信号
- D. 物理碰撞检测

7. 用分层视角阅读 MotrixLab 项目，第一步应该怎么做？ **（2.5 分）** C

- A. 从头到尾逐行读完每个文件
- B. 先运行所有官方 Demo
- C. 判断文件属于哪一层，再看它承担什么职责
- D. 先读物理引擎源码

8. 机器人在仿真里一开始就抖动、穿模、爆炸，应该优先检查哪一层？ **（2.5 分）** B

- A. 只把 PPO 学习率调大
- B. 物理仿真层和环境参数
- C. 命令行参数格式
- D. 换一个奖励权重

9. 下列哪项典型属于**环境实现层**的问题？ **（2.5 分）** B

- A. 命令行参数写错

- B. 观测缺关键信息、奖励方向错误、终止条件过严
- C. PPO 配置不合理
- D. 机器人仿真不稳定

10. 一次训练的正确流转顺序是？ **（2.5 分）**



- A. 用户命令 → 训练入口 → 配置和注册 → 环境创建 → 算法采样 → 物理仿真 → 奖励反馈 → 策略更新
- B. 训练入口 → 算法采样 → 用户命令 → 环境创建 → 物理仿真
- C. 环境创建 → 配置和注册 → 用户命令 → 算法采样 → 策略更新
- D. 物理仿真 → 奖励反馈 → 算法采样 → 环境创建 → 训练入口

三、第 3 讲 训练环境：EnvCfg、Env、Reward 的关系（10 题）（25 分）

1. 训练环境"三位一体"的一句话概括是？ **（2.5 分）**



- A. EnvCfg 管参数，Env 管流程，Reward 管目标
- B. EnvCfg 管流程，Env 管参数，Reward 管目标
- C. EnvCfg 管目标，Reward 管参数，Env 管流程
- D. 三者职责完全相同

2. 把所有逻辑写进一个大文件硬编码，教案指出的主要问题是？ **（2.5 分）**



- A. 训练速度更快
- B. 改参数要改代码、不同实验难以对比、代码难以复用和测试
- C. 观测维度会自动对齐
- D. 不需要再写奖励

3. `EnvCfg` 中 `sim_dt` 的含义是？ **（2.5 分）**

- A. 物理仿真步长（秒）
- B. 控制步长（秒）
- C. 训练总时长
- D. 网络参数更新的间隔

4. `EnvCfg` 的"四大作用"**不包括**下列哪项？ **（2.5 分）**

- A. 配置集中化
- B. 实验可复现
- C. 便于运行时覆盖
- D. 自动调整超参数

5. 在环境类上使用 `@envcfg("cartpole")` 装饰器，体现的是 `EnvCfg` 的哪项作用？ **（2.5 分）**

- A. 便于注册，让框架能找到该配置
- B. 便于运行时覆盖
- C. 配置集中化
- D. 域随机化

6. `Env` 的核心职责是？ **（2.5 分）**

- A. 定义环境所需的全部参数
- B. 把配置、动作、仿真、观测、奖励、终止条件串起来
- C. 只负责物理碰撞计算
- D. 只负责更新策略参数

7. `Env.step(action)` 的标准返回值是？ **（2.5 分）**

- A. 只有 reward
- B. `(obs, reward, done, info)`
- C. `(state, action)`
- D. `(obs, done)`

8. 教案推荐的阅读 `Env` 代码的正确顺序是？ **（2.5 分）**

B

- A. 从头到尾按文件顺序逐行读
- B. `__init__` → `reset` → `step` → 动作处理 → 仿真步进 → observation → reward → 终止条件
- C. 先读训练循环再看环境
- D. 先读所有 import 再读逻辑

9. `Env.reset()` 的职责是？ **（2.5 分）**

B

- A. 接收用户的动作输入
- B. 生成初始状态、添加随机性、返回初始 observation
- C. 保存训练日志
- D. 更新策略参数

10. 命令行执行 `python train.py --env_cfg_override max_episode_steps=500`，体现的是 `EnvCfg` 的哪项优势？ **（2.5 分）**

C

- A. 便于注册
- B. 便于物理仿真
- C. 便于运行时覆盖
- D. 便于策略更新

四、第 4 讲 奖励函数：为什么奖励决定训练成败（10 题）（25 分）

1. 关于 Reward 的本质，最准确的说法是？ **（2.5 分）**



- A. 把任务目标转成数值信号；算法只会优化 reward，不懂真实目标
- B. 是给人类看的日志
- C. 描述机器人模型的关节细节
- D. 决定物理仿真的步长

2. 教案提出的奖励设计六大原则，**不包括**下列哪项？ **（2.5 分）**



- A. 目标一致
- B. 信号密度
- C. 尺度合理
- D. 数值越大越好



3. 任务要求"抓取物体"，但奖励只写 `reward = -distance_to_object`（只奖励接近），主要问题是什么？ **（2.5 分）**



- A. 奖励与真实目标不一致，模型可能学到只接近、不抓取
- B. 训练一定会失败，完全无法收敛
- C. 没有问题，靠近自然就能完成抓取
- D. 会导致物理仿真崩溃

4. 下列哪一项是"稀疏奖励"的典型示例？ **（2.5 分）**



- A. 任务成功给 1，否则全给 0
- B. 每一步按距离变化给出连续反馈
- C. 对抖动动作施加惩罚
- D. 成功后额外加分

5. 奖励惩罚量级过大（如 `-100 * abs(action)`）的典型后果是？ **（2.5 分）**

A

- A. 模型学会不动
- B. 模型动作更平滑
- C. 训练收敛更快
- D. 观测信号更稳定

6. 奖励只给末端速度 `abs(velocity)`，智能体可能通过什么方式刷高分？ **（2.5 分）**

B

- A. 静止不动
- B. 不断抖动以获得速度分
- C. 匀速直线靠近目标
- D. 减少动作能耗

7. 奖励项互相打架（如先 `speed * 2.0` 后又 `- speed * 3.0`）的后果是？ **（2.5 分）**

A

- A. 模型不知道该学什么
- B. 训练速度翻倍
- C. 奖励变得更加可解释
- D. 对学习没有任何影响

8. 奖励设计的"可解释"原则要求？ **（2.5 分）**

A

- A. 每一项奖励都对应明确的任务目标
- B. 表达式越复杂越好
- C. 奖励项越多越好
- D. 奖励来源对学员隐藏

9. 出现"总 reward 在上升，但任务实际失败"时，最合理的排查做法是？ **（2.5 分）**

B

- A. 只看总 reward 是否超过阈值

- B. 看 success rate 与 reward breakdown，警惕在刷辅助奖励项
- C. 直接加大所有奖励权重
- D. 缩短训练步数

10. 关于训练过程的行为观察，教案强调？ **（2.5 分）** 

- A. reward 曲线可以完全替代行为观察
- B. 每周至少看一次训练过程的行为视频，检查是否有预期动作之外的"作弊"行为
- C. 只要曲线收敛就代表任务成功
- D. 边界状态（成功/失败/超时边界）无需检查